Densidade da Água

Carlos Gabriel Baratieri
Eric Borges da Costa
Gabriel Rodrigues Pereira de Jesus
Vitor Zacarias Carvalho Casagrande

E4LTF - Laboratório de Termodinâmica, Fluidos e Ondas - E41
Universidade Tecnológica Federal do Paraná
e-mail: domiciano@utfpr.edu.br

Resumo. Este experimento teve como objetivo determinar a densidade da água por meio da aplicação do Teorema de Arquimedes. A partir das medições realizadas no ambiente laboral, foi possível relacionar o empuxo exercido pelo fluido com o volume deslocado, obtendo um valor experimental para a densidade da água e dando a oportunidade de comparar com o valor de referência.

Palavras-chave: Teorema de Arquimedes; Empuxo; Densidade da água.

Introdução

O Teorema de Arquimedes estabelece que todo corpo total ou parcialmente imerso em um fluido sofre a ação de uma força vertical para cima denominada empuxo. Essa força resulta da diferença entre as forças de pressão exercidas nas superfícies inferior e superior do corpo, sendo dada por (1).

$$E = F_2 - F_1 \tag{1}$$

Segundo o Princípio de Arquimedes, o empuxo é igual ao peso do fluido deslocado pelo corpo, visto em (2).

$$E = P_{f\text{desl}} \tag{2}$$

Como o peso é definido por $P = mg$, temos (3).

$$E = m_{f\text{desl}} g \tag{3}$$

Utilizando a definição de densidade, em (4).

$$\rho = \frac{m}{V}, \tag{4}$$

a massa do fluido deslocado pode ser escrita como (5).

$$m_{f\text{desl}} = \rho_f V_{\text{desl}} \tag{5}$$

Substituindo a equação (5) na equação (3), temos (6).

$$E = \rho_f V_{\text{desl}} g \tag{6}$$

Experimentalmente, o empuxo pode ser determinado pela diferença entre o peso real do corpo e seu peso aparente quando imerso no fluido, em (7).

$$E = P_{\text{real}} - P_{\text{ap}} \tag{7}$$

Para um cilindro totalmente submerso, o volume deslocado é igual ao volume do próprio cilindro, em (8).

$$V_{\text{desl}} = \pi R^2 H \tag{8}$$

Como $R = D/2$, a equação (8) pode ser reescrita como (9).

$$V_{\text{desl}} = \frac{\pi D^2 H}{4} \tag{9}$$

Igualando as equações (6) e (7), chegamos a (10).

$$\rho_f V_{\text{desl}} g = P_{\text{real}} - P_{\text{ap}} \tag{10}$$

Isolando a densidade do fluido, temos (11).

$$\rho_f = \frac{P_{\text{real}} - P_{\text{ap}}}{V_{\text{desl}} g} \tag{11}$$

Por fim, substituindo a equação (9) na equação (11), chegamos à expressão utilizada para determinar experimentalmente a densidade da água, em (12).

$$\rho_f = \frac{4\left(P_{\text{real}} - P_{\text{ap}}\right)}{\pi D^2 H g} = \frac{4P_{\text{real}}}{\pi D^2 H g} - \frac{4P_{\text{ap}}}{\pi D^2 H g} \tag{12}$$

Foram realizada a estimativa da incerteza relacionado ao resultado experimental por meio da propagação de erros, obtida pelo método das derivadas parciais, em (13):

$$u_{\rho_f} = \sqrt{\left(\frac{\partial \rho_f}{\partial P_{\text{real}}}\right)^2 (u_{P_{\text{real}}})^2 + \left(\frac{\partial \rho_f}{\partial P_{\text{ap}}}\right)^2 (u_{P_{\text{ap}}})^2 + \left(\frac{\partial \rho_f}{\partial D}\right)^2 (u_D)^2 + \left(\frac{\partial \rho_f}{\partial H}\right)^2 (u_H)^2} \tag{13}$$

As derivadas parciais da equação (13) são:

$$\frac{\partial \rho_f}{\partial P_{\text{real}}} = \frac{4}{\pi D^2 H g} \tag{14}$$

$$\frac{\partial \rho_f}{\partial P_{\text{ap}}} = -\frac{4}{\pi D^2 H g} \tag{15}$$

$$\frac{\partial \rho_f}{\partial D} = -\frac{8(P_{\text{real}} - P_{\text{ap}})}{\pi D^3 H g} \tag{16}$$

$$\frac{\partial \rho_f}{\partial H} = -\frac{4(P_{\text{real}} - P_{\text{ap}})}{\pi D^2 H^2 g} \tag{17}$$

Procedimento Experimental

Os equipamentos utilizados podem ser observados na galeria de fotos abaixo.



Figura 1: Paquímetro



Figura 3: Cilindro



Figura 2: Dinamômetro



Figura 4: Béquer

Por meio dos instrumentos apresentados foram obtidas as dimensões do cilindro e seu peso real. Logo após, foi preenchido a tabela com os pesos aparentes e várias alturas.

- Altura do cilindro (H): $(40,00 \pm 0,05)$ mm;
- Diâmetro do cilindro (D): $(19,20 \pm 0,05)$ mm;
- Peso real (P_{real}): $(0,960 \pm 0,005)$ N.

H (mm)	P_{ap} (N)
5,00	0,945
10,00	0,931
15,00	0,920
20,00	0,908
25,00	0,892
30,00	0,878
35,00	0,863
40,00	0,850

Tabela 1: Valores experimentais

Todas as medidas foram feitas de 5 em 5, conforme podemos observar na imagem ilustrativa abaixo. Em observação, a imagem abaixo é apenas uma demonstração, ele não representa o experimento em si, mas apenas uma noção intuitiva da lógica das alturas, a imagem em si é uma inspiração do que foi desenhado no quadrado de aula.

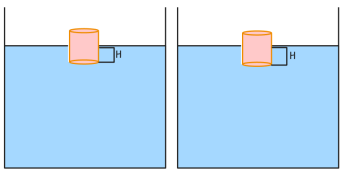


Figura 5: Experimento

Por meio das equações (12) e (13), foram calculadas a densidade da água e sua respectiva incerteza. Para isso, os valores de H da Tabela 1 foram convertidos de milímetros para metros. Além disso, utilizamos $g = 9{,}81\ \text{m/s}^2$.

ρ_f (kg/m^3)	u_{ρ_f} (kg/m^3)
1056,23	498,06
1021,03	249,07
938,87	166,07
915,40	124,59
957,65	99,73
962,35	83,15
975,76	71,33
968,21	62,45

Tabela 2: Densidade da água e incerteza sem algarismos significativos

Deixando os valores da Tabela 2 com 3 algarismos significativos e alguns arredondamentos, temos 3.

ρ_f ($\times 10^3$ kg/m^3)	u_{ρ_f} ($\times 10^3$ kg/m^3)
1,06	0,498
1,02	0,249
0,939	0,166
0,915	0,125
0,958	0,0997
0,962	0,0832
0,976	0,0713
0,968	0,0625

Tabela 3: Densidade da água e incerteza.

As incertezas utilizadas na equação (13) foram:

$$u_{P_{\text{real}}} = 0,005\ \text{N}, \qquad u_{P_{\text{ap}}} = 0,005\ \text{N},$$

$$u_D = 0,00005\ \text{m}, \qquad u_H = 0,00005\ \text{m}.$$

Realizando a média de cada coluna da tabela 2, temos:

$$\rho = [(0,974 \pm 0,169) \cdot 10^3]\ \text{kg/m}^3.$$

Foi usado a tabela 2 por questões de números mais preenchidos e menos arredondados.

Resultados e Discussão

Temos como valor de referência para a densidade da água $\rho_{\text{água}} = 1,00 \cdot 10^3\ \text{kg/m}^3$. Nosso experimento resultou em $\rho = [(0,974 \pm 0,169) \cdot 10^3]\ \text{kg/m}^3$. Isso corresponde a um erro percentual de $2,6\%$. O intervalo de incerteza experimental contém o valor de referência, indicando compatibilidade entre o resultado obtido e o valor esperado para a densidade da água.

Conclusão

O experimento teve como foco a determinação da densidade da água por meio do Teorema de Arquimedes. Das medições, foi calculado o valor de $(0,974 \pm 0,169) \cdot 10^3\,\mathrm{kg/m^3}$, o que permitiu verificar a relação entre o empuxo e o peso do fluido deslocado. O erro de $2,6\%$ em relação ao valor de referência é bem válido, visto que existem fatores de erro humano durante as medições e erros aleatórios. Muitos fatores externos podem influenciar no experimento.

Referências

[1] DOMICIANO, Sandra Mara. *Aula 1: Introdução à Propagação de Erros*. Material didático.